

Devoir approfondissement n° 9; correction

A. POLYNÔMES DE LEGENDRE

- 1) Il est clair que $\deg P_n = 2n$.
- 2) On a $P_n(X) = (X-1)^n(X+1)^n$, donc 1 et -1 sont racines de P_n de multiplicité n , ce qui prouve que

$$P_n(1) = P_n(-1) = 1 \text{ et}$$

$$\text{pour tout } j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, P_n^{(j)}(1) = P_n^{(j)}(-1) = 0 \text{ (et } P_n^{(n)}(1) \neq 0, P_n^{(n)}(-1) \neq 0).$$

- 3) On a $P_n(1) = P_n(-1)$ et P_n est de classe C^1 sur $[-1, 1]$, donc par le théorème de Rolle,

$$P'_n \text{ admet au moins une racine dans }]-1, 1[.$$

Montrons par récurrence finie sur $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ la propriété « $P_n^{(j)}$ admet au moins j racines distinctes dans $] -1, 1[$ ».

C'est vrai pour $j = 1$ d'après ce qui précède. On suppose la propriété vraie pour un $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ fixé. Montrons qu'elle l'est encore au rang $j+1$.

Par hypothèse, $P_n^{(j)}$ possède au moins j racines distinctes dans $] -1, 1[$. On les note $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_j$.

Alors en appliquant le théorème de Rolle entre α_k et α_{k+1} pour $k \in \llbracket 1, j-1 \rrbracket$, on trouve déjà $j-1$ racines distinctes pour $P_n^{(j+1)}$. On applique encore le théorème de Rolle entre -1 et α_1 , puis entre α_j et 1 , ce qui donne deux racines supplémentaires.

Ainsi, $P_n^{(j+1)}$ possède au moins $j+1$ racines distinctes dans $] -1, 1[$.

D'où, par récurrence, on a $\text{pour tout } j \in \llbracket 1, n \rrbracket, P_n^{(j)}$ admet au moins j racines distinctes dans $] -1, 1[$.

- 4) Par la question précédente, $P_n^{(n)}$ possède au moins n racines distinctes dans $] -1, 1[$. Or $\deg(P_n) = 2n$, donc $\deg(P_n^{(n)}) = n \in \mathbb{N}$, donc P_n possède au plus n racines distinctes.

Ainsi, $P_n^{(n)}$ admet exactement n racines réelles distinctes, et celles-ci appartiennent à $] -1, 1[$.

B. CALCUL D'INTÉGRALES ASSOCIÉES AU POLYNÔME P_n

- 5) On pose pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $W(p, q) = \int_{-1}^1 (t-1)^p (t+1)^q dt$.

- a) En posant $u(t) = (t-1)^{p+1}$ et $v(t) = \frac{(t+1)^q}{q}$, u et v sont de classe C^1 sur $[-1, 1]$ et on obtient par intégration par parties :

$$W(p+1, q-1) = \left[\frac{(t-1)^{p+1}(t+1)^q}{q} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{p+1}{q} (t-1)^p (t+1)^q dt = -\frac{p+1}{q} W(p, q)$$

$$\text{car } \left[\frac{(t-1)^{p+1}(t+1)^q}{q} \right]_{-1}^1 = 0.$$

- b) On a en utilisant n fois la formule de la question précédente :

$$W(n, n) = -\frac{n}{n+1} W(n-1, n+1) = \frac{-n}{n+1} \frac{-(n-1)}{n+2} \times \dots \times \frac{-1}{2n} W(0, 2n) = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)(n+2)\dots(2n)} W(0, 2n).$$

$$\text{Or } W(0, 2n) = \int_{-1}^1 (t+1)^{2n} dt = \left[\frac{(t+1)^{2n+1}}{2n+1} \right]_{-1}^1 = \frac{2^{2n+1}}{2n+1}.$$

$$\text{Ainsi, } W(n, n) = (-1)^n \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

- 6) a) On procède par récurrence.

Pour $n = 0$, la formule à démontrer s'écrit $\int_{-1}^1 f'(t)g(t) dt = [f(t)g(t)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f(t)g'(t) dt$. On reconnaît donc la formule d'intégration par parties usuelles, qui est vraie pour des fonctions de classe C^1 .

On suppose la propriété vraie au rang n , et on considère f et g deux fonctions de classe C^{n+2} . En effectuant une intégration par parties, on a :

$$\int_{-1}^1 f^{(n+2)}(t)g(t) dt = [f^{(n+1)}(t)g(t)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f^{(n+1)}(t)g'(t) dt.$$

On utilise alors la propriété au rang n pour modifier la dernière intégrale, et on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f^{(n+2)}(t)g(t) dt &= [f^{(n+1)}(t)g(t)]_{-1}^1 - \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k [f^{(n-k)}(t)g^{(k)}(t)]_{-1}^1 + (-1)^{n+1} \int_{-1}^1 f(t)g^{(n+1)}(t) dt \right) \\ &= [f^{(n+1)}(t)g(t)]_{-1}^1 + \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k [f^{(n+1-k)}(t)g^{(k)}(t)]_{-1}^1 + (-1)^{n+2} \int_{-1}^1 f(t)g^{(n+2)}(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k [f^{(n+1-k)}(t)g^{(k)}(t)]_{-1}^1 + (-1)^{n+2} \int_{-1}^1 f(t)g^{(n+2)}(t) dt. \end{aligned}$$

donc la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Ainsi, par récurrence, on a bien la formule d'intégration par parties itérée.

b)

$$\int_{-1}^1 Q(t)P_n^{(n)}(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k [P_n^{(n-1-k)}(t)Q^{(k)}(t)]_{-1}^1 + (-1)^n \int_{-1}^1 P_n(t)Q_n^{(n)}(t) dt.$$

Or pour tout $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $P_n^{(j)}(1) = P_n^{(j)}(-1) = 0$, donc la somme est nulle.

$$\text{D'où } \boxed{\int_{-1}^1 Q(t)P_n^{(n)}(t) dt = (-1)^n \int_{-1}^1 Q^{(n)}(t)P_n(t) dt.}$$

c) Lorsque $\deg Q < n$, $Q^{(n)} = 0$, donc $\boxed{\int_{-1}^1 Q^{(n)}(t)P_n(t) dt = 0.}$

d) Notons $P_n = \sum_{k=0}^{2n} a_k X^k$. Alors $a_{2n} = 1$ et on a $\boxed{P_n^{(2n)} = (2n)!a_{2n} = (2n)!}.$

On a alors

$$\int_{-1}^1 (P_n^{(n)}(t))^2 dt = \int_{-1}^1 P_n^{(n)}(t)P_n^{(n)}(t) dt = (-1)^n \int_{-1}^1 P_n^{(2n)}(t)P_n(t) dt$$

par la question 2a. Ainsi,

$$\int_{-1}^1 (P_n^{(n)}(t))^2 dt = (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 (t^2 - 1)^n dt = (-1)^n (2n)! W(n, n).$$

$$\text{On obtient donc } \boxed{\int_{-1}^1 (P_n^{(n)}(t))^2 dt = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{2n+1}.}$$

C. ÉTUDE DE FORMES LINÉAIRES SUR L'ESPACE VECTORIEL $\mathbb{R}_n[X]$

7) L est linéaire par linéarité de l'intégrale, à valeurs dans $\mathbb{R}$, donc $\boxed{L \text{ est une forme linéaire sur } E.}$

L n'étant pas l'application nulle, son noyau est un hyperplan de E , donc $\boxed{\dim \text{Ker} L = n - 1.}$

Enfin, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $P_k = \begin{cases} X^k & \text{si } k \text{ est impair} \\ X^k - \frac{1}{k+1} & \text{si } k \text{ est pair} \end{cases}$. Alors la famille $(P_k)_{1 \leq k \leq n-1}$ est une

famille libre (polynômes non nuls échelonnés en degré) formée de $n - 1$ éléments de $\text{Ker} L$. Donc c'est une base de $\text{Ker} L$.

- 8) On a $\ell_i = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \left(\frac{X - r_k}{r_i - r_k} \right)$ et $\ell_i(r_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.
- 9) La famille est constituée de n formes linéaires, et $\dim E^* = n$, donc il suffit de vérifier que la famille est libre. On considère pour cela $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ n scalaires tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i = 0_{E^*}$. Alors pour tout $P \in E$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(P) = 0$. En considérant $P = \ell_k$, on obtient $\alpha_k = 0$, et ce pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est libre.
- Ainsi, $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de E^* .
- 10) Comme L appartient à E^* , il existe une unique famille de réels $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $L = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i$. Ceci se traduit exactement par : $\forall P \in E, \int_{-1}^1 P(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(r_i)$.
- 11) Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\lambda_i = \sum_{k=1}^n \lambda_k \varphi_k(\ell_i) = L(\ell_i) = \int_{-1}^1 \ell_i(t) dt$.

D. APPROXIMATION D'UNE INTÉGRALE PAR LA MÉTHODE DE GAUSS-LEGENDRE

- 12) A_n est une somme de polynômes de degré inférieur ou égal à $n-1$, donc $\deg A_n < n$.

De plus, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_n(r_k) = \sum_{i=1}^n f(r_i) \ell_i(r_k) = \sum_{i=1}^n f(r_i) \delta_{i,k} = f(r_k)$.

13)

$$I_n(f) = \int_{-1}^1 A_n(t) dt = \int_{-1}^1 \sum_{i=1}^n f(r_i) \ell_i(t) dt = \sum_{i=1}^n f(r_i) \int_{-1}^1 \ell_i(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(r_i).$$

- 14) a) On suppose $\deg(P) < n$. Dans la base des polynômes d'interpolation de Lagrange, P s'exprime sous la forme $P = \sum_{i=1}^n P(r_i) \ell_i$. Donc on a $I(P) = I_n(P)$.

b) On suppose $\deg(P) < 2n$.

Comme $P_n^{(n)}$ est de degré n , par le théorème de division euclidienne, il existe un (unique) couple (Q, R) de polynômes à coefficients réels tels que $P = QP_n^{(n)} + R$ avec $\deg R < n$.

On a alors

$$\mathcal{J}(P) = \int_{-1}^1 Q(t) P_n^{(n)}(t) dt + \int_{-1}^1 R(t) dt = \int_{-1}^1 Q(t) P_n^{(n)}(t) dt + \underbrace{\int_{-1}^1 R(t) dt}_{=\mathcal{J}(R)}.$$

Comme $\deg P < 2n$ et $\deg P_n^{(n)} = n$, on a $\deg Q < n$, donc par la question B2, on obtient

$$\int_{-1}^1 Q(t) P_n^{(n)}(t) dt = \int_{-1}^1 Q^{(n)}(t) P_n(t) dt = 0.$$

Ainsi, $I(P) = I(R)$.

Enfin, comme les r_i sont les racines de $P_n^{(n)}$, on a pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $R(r_i) = P(r_i)$. Donc $\sum_{i=1}^n R(r_i) \ell_i = \sum_{i=1}^n P(r_i) \ell_i$.

On a donc $\mathcal{J}_n(R) = \mathcal{J}_n(P)$, or $\mathcal{J}_n(R) = \mathcal{J}(R)$, d'où $I_n(P) = \mathcal{J}(P)$.

- 15) a) Soit l'application Φ définie par

$$\begin{aligned} \Phi: \mathbb{R}_{2n-1}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^{2n} \\ P &\longmapsto (P(r_1), P'(r_1), P(r_2), P'(r_2), \dots, P(r_n), P'(r_n)) \end{aligned}$$

Φ est linéaire, et l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont la même dimension finie ($2n$). De plus, si $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ vérifie $\Phi(P) = 0$, alors $r_1, \dots, r_n$ sont n racines au moins doubles de P , donc P possède au moins $2n$ racines comptées avec multiplicité, ce qui entraîne que $P = 0$. Ainsi, Φ est injective, et donc bijective. Donc Φ est un isomorphisme.

Il suffit de prendre l'unique antécédent par Φ de $(f(r_1), f'(r_1), \dots, f(r_n), f'(r_n))$, ce qui prouve

$\boxed{\text{l'existence et l'unicité de } H_n.}$

b)

$$\mathcal{J}(H_n) \underset{\text{par 3b}}{=} \mathcal{J}_n(H_n) = \int_{-1}^1 \sum_{i=1}^n H_n(r_i) \ell_i(t) dt = \int_{-1}^1 \sum_{i=1}^n f(r_i) \ell_i(t) dt = \int_{-1}^1 A_n(t) dt = \boxed{\mathcal{J}_n(f)}.$$

E. MAJORATION DE L'ERREUR $| \mathcal{J}(f) - \mathcal{J}_n(f) |$

16) a) Comme x est distinct des r_i , $P_n^{(n)}(x) \neq 0$ et on peut prendre $\alpha = \frac{f(x) - H_n(x)}{(P_n^{(n)}(x))^2}$.

b) La fonction g_x est de classe C^1 sur $[-1, 1]$ et s'annule en $n+1$ valeurs distinctes (les r_i pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et x). En appliquant le théorème de Rolle entre les zéros consécutifs de g_x (ce qui donne n segments où l'appliquer), on obtient que g'_x s'annule en n points de $] -1, 1[$, qui sont bien distincts des r_i .

Enfin, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $g'_x(r_i) = f'(r_i) - H'_n(r_i) - 2\alpha P_n^{(n)}(r_i)P_n^{(n+1)}(r_i) = \boxed{0}$ par le choix de H_n .

c) Il existe donc $2n$ points distincts de $] -1, 1[$ tels que $g'_x(t) = 0$. En appliquant le théorème de Rolle, on montre que g''_x s'annule au moins $2n-1$ fois, $g_x^{(3)}$ s'annule au moins $2n-2$ fois, etc... ce qui donne que $g_x^{(2n)}$ s'annule au moins en un point, que l'on note c .

d) Comme $g_x(x) = 0$, on a $f(x) - H_n(x) = \alpha (P_n^{(n)}(x))^2$. On cherche donc à déterminer α .

Or $g_x^{(2n)}(c) = 0 = f^{(2n)}(c) - H_n^{(2n)}(c) - \alpha \left((P_n^{(n)})^2 \right)^{(2n)}(c)$. Comme $H_n^{(2n)} = 0$ (car $H_n \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$), on obtient $f^{(2n)}(c) = \alpha \left((P_n^{(n)})^2 \right)^{(2n)}(c)$.

On sait que $\deg(P_n) = 2n$, donc $\deg(P_n^{(n)}) = n$, d'où $\deg((P_n^{(n)})^2) = 2n$, puis $\left((P_n^{(n)})^2 \right)^{(2n)}$ est un polynôme constant. De plus, si l'on écrit $(P_n^{(n)})^2 = a_{2n}X^{2n} + \sum_{k=0}^{2n-1} a_k X^k$, on aura $\left((P_n^{(n)})^2 \right)^{(2n)} = (2n)!a_{2n}$.

En notant b_n le coefficient dominant de $P_n^{(n)}$, on a $a_{2n} = b_n^2$. Or, comme P_n est de degré $2n$ et de coefficient dominant 1, $b_n = (2n)(2n-1)\dots(n+1) = \frac{(2n)!}{n!}$.

On obtient donc $a_{2n} = \frac{((2n)!)^2}{(n!)^2}$, d'où $\left((P_n^{(n)})^2 \right)^{(2n)} = \frac{((2n)!)^3}{(n!)^2}$.

$$\text{Ainsi, } \boxed{f(x) - H_n(x) = \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} f^{(2n)}(c) (P_n^{(n)}(x))^2}.$$

17) Si x est l'un des r_i , $|f(x) - H_n(x)| = 0$, et l'inégalité est vraie. Sinon, par la question 1, il existe $c \in [-1, 1]$ tel que :

$$|f(x) - H_n(x)| = \left| \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} f^{(2n)}(c) (P_n^{(n)}(x))^2 \right| \leq \boxed{\frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} M_{2n}(f) (P_n^{(n)}(x))^2}.$$

18) On a alors

$$\begin{aligned}
 |\mathcal{J}(f) - \mathcal{J}_n(f)| &= |\mathcal{J}(f) - \mathcal{J}(H_n) + \underbrace{\mathcal{J}(H_n) - \mathcal{J}_n(f)}_{=0}| \\
 &= \left| \int_{-1}^1 f(t) - H_n(t) dt \right| \\
 &\leq \int_{-1}^1 |f(t) - H_n(t)| dt \\
 &\leq \int_{-1}^1 (P_n^{(n)}(t))^2 dt \times M_{2n}(f) \times \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} \\
 &\leq M_{2n}(f) \times \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{2n+1} \times \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} \\
 &\leq \frac{M_{2n}(f)}{\left[\binom{2n}{n} \right]^2} \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}.
 \end{aligned}$$